

Creando Vistas y Secuencias

Objetos Avanzados en SQL

BASE DE DATOS

27 de abril de 2026

Comprender el uso de vistas y secuencias en SQL para mejorar la consulta, seguridad y generación de identificadores.

Definición:

Una vista es una tabla virtual basada en una consulta SQL. No almacena datos, sino que muestra resultados dinámicos.

Características de las Vistas

- No almacenan datos físicos
- Simplifican consultas complejas
- Mejoran seguridad (ocultan columnas)
- Se actualizan automáticamente

Cómo crear una vista

```
CREATE VIEW vista_ventas AS  
SELECT id_cliente, SUM(total) total  
FROM ventas  
GROUP BY id_cliente;
```

- Se puede usar INSERT, UPDATE, DELETE
- Solo si la vista es simple
- No debe tener:
 - GROUP BY
 - JOIN complejos
 - Funciones agregadas

Ejemplo DML en Vista

```
CREATE VIEW vista_clientes AS  
SELECT id, nombre  
FROM clientes;
```

```
INSERT INTO vista_clientes VALUES (1, 'Juan');
```

```
UPDATE vista_clientes  
SET nombre = 'Pedro'  
WHERE id = 1;
```

Definición:

Una secuencia es un objeto que genera números únicos de forma automática.

Características de las Secuencias

- Generan valores incrementales
- No dependen de tablas
- Son reutilizables
- Evitan duplicidad de claves

```
CREATE SEQUENCE seq_ventas  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
INSERT INTO ventas(id, total)
VALUES (seq_ventas.NEXTVAL, 10000);
```

Secuencia vs Auto Incremento

- Secuencia:
 - Independiente
 - Se puede usar en varias tablas
 - Mayor control
- Auto Incremento:
 - Ligado a una tabla
 - Uso automático
 - Menos flexible

Auto Incremento

Se puede definir una columna con incremento automático usando IDENTITY.

```
CREATE TABLE clientes_auto (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    nombre VARCHAR2(50)  
);
```

```
CREATE TABLE clientes_auto2 (  
    id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
    nombre VARCHAR2(50)  
);
```

```
INSERT INTO clientes_auto (nombre)  
VALUES ('Juan');
```

```
CREATE SEQUENCE seq_clientes  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE TABLE clientes_seq (  
    id NUMBER,  
    nombre VARCHAR2(50)  
);
```

```
INSERT INTO clientes_seq  
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 'Ana');
```

Ejemplo Completo Secuencia

```
CREATE SEQUENCE seq_clientes  
START WITH 100;
```

```
INSERT INTO clientes  
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL,'Maria');
```

- Usar vistas para seguridad
- Evitar lógica compleja en vistas
- Usar secuencias para claves únicas
- Controlar accesos a vistas

Conclusión

- Las vistas simplifican consultas
- Las secuencias gestionan identificadores
- Ambos mejoran el diseño de bases de datos

¿Preguntas?